부모용 진행 안내 · 중복조합

고2 수학 · 확률통계순열조합 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-REPCOMB-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 8개(별), 연필 2~3자루(막대), 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 서로 다른 n개에서 중복을 허락해 순서 없이 r개를 택하는 중복조합의 뜻을 조합·중복순열과 비교해 알고, 별 r개와 막대 n − 1개의 나열로 ${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$임을 설명하며 계산한다.
확인 뜻(S03), 별과 막대(S04), 공식(S05), 연습(S06), 오개념(S07), 혼자 하기(S11 ①②, S13 ①②, 활동지 1·2·5·6·7)
성공 기준 사과·배·감 4개 고르기를 ●●|●|●처럼 나타내 ${}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$로 구하고, ${}_3H_4$를 ${}_7C_4$로 쓰지 않는다.

목표 B $x + y + z = n$의 음이 아닌 정수해의 개수를 ${}_3H_n$으로 구하고, 자연수해나 하한이 있는 해는 먼저 나누어 준 뒤 중복조합으로 구하며, 같은 물건을 나누어 주는 문제를 중복조합으로 나타낸다.
확인 정수해(S08), 자연수해(S09), 연습(S10), 혼자 하기(S11 ③④, S13 ③, 활동지 3·4)
성공 기준 $x + y + z = 4$의 음이 아닌 정수해를 15개, $x + y + z = 7$의 자연수해를 $7 - 3 = 4$로 바꾸어 15개로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 여러 가지 순열
- 조합

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(여러 가지 순열, 조합)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
${}_nH_r$를 ${}_{n+r}C_r$로 쓴다(막대를 n개로 셈).	세 종류를 나누는 막대가 2개임을 그림으로 세게 한다(S04, S07, S12).

중복조합 상황을 순서를 생각하는 중복순열(n^r)로 센다.	'사과 2, 배 1'과 '배 1, 사과 2'가 같은 구매인지 묻고 표로 비교한다(S03, S12).
'적어도 1개씩' 조건에서 먼저 나누어 주지 않고 ${}_nH_r$를 그대로 쓴다.	1씩 먼저 나누어 준 뒤 남은 수를 나누는 과정을 사탕으로 시범한다(S09, S12).

오늘 다루지 않는 것 중복조합의 뜻과 ${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$(별과 막대), 생활 속 중복조합(과일·음료 고르기, 구별하지 않는 주사위), 방정식의 음이 아닌 정수해·자연수해·하한이 있는 정수해, 같은 물건 나누어 주기, 다항식 전개의 서로 다른 항의 개수를 다룬다. 상한이 있는 정수해, 부등식 $x + y + z \le n$의 해, 서로 다른 물건과 같은 물건이 섞인 분배, 함수의 개수(증가함수)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(조합, 여러 가지 순열)	약 3분	—
S03	중복조합의 뜻(조합·중복순열과 비교)	약 3분	A
S04	별과 막대	약 3분	A
S05	${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(${}_nH_r$)	약 3분	A
S07	오개념 비교(${}_{n+r}C_r$)	약 2분	A
S08	방정식의 정수해와 중복조합	약 3분	B
S09	자연수해(먼저 1씩 나누기)(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(방정식의 해, 나누어 주기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(조합의 수)	약 5분	—

장별 안내



S01 중복조합 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

같은 과일을 여러 개 사도 될 때 고르는 방법의 수를 어림하게 하여, 중복을 허락하되 순서가 없는 경우의 수가 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사과, 배, 감 중에서 4개를 사. 사과만 4개 사도 돼. 몇 가지일까?”
- “사과 2, 배 1, 감 1과 배 1, 사과 2, 감 1은 다른 경우일까?”

예상 답

- “$3^4 = 81$가지?” “10가지쯤?” “같은 경우예요.”

막히면

- 바둑돌 4개를 칸막이 2개(연필)로 나누어 놓아 보게 합니다.

주의

- 답은 15가지입니다(S04). 순서가 없으므로 중복순열 $3^4 = 81$이 아닙니다.
- 준비물: 공책, 연필 2자루(칸막이), 바둑돌 8개, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(조합, 여러 가지 순열) · 약 3분

고1 ‘조합’의 조합의 수와 ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$, 앞 차시 ‘여러 가지 순열’의 중복순열과 같은 것이 있는 순열을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 ${}_6C_2$와 같아. 왜일까?”
- “④는 같은 것이 있는 순열이야.”

정답

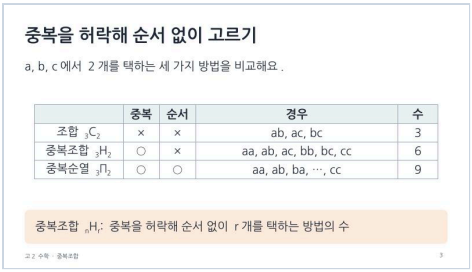
- ① 10
- ② 15 (${}_6C_2$)
- ③ 9 (3^2)
- ④ 3 (aab, aba, baa)

막히면

- 흔들리면 S15(보충)를 보고, 그래도 어려우면 고1 ‘조합’과 앞 차시 ‘여러 가지 순열’을 다시 합니다.

주의

- ④의 ‘같은 것이 있는 순열’이 오늘 별과 막대의 나열을 세는 방법입니다.



S03 **중복을 허락해 순서 없이 고르기** · 중복조합의 뜻(조합·중복순열과 비교) · 약 3분

서로 다른 n개에서 중복을 허락하여 순서를 생각하지 않고 r개를 택하는 조합을 중복조합이라 하고, 그 수를 ${}_{n}H_{r}$로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “a, b, c에서 2개를 고를 때 같은 것을 두 번 골라도 되면 무엇이 더 생겨?”
- “ab와 ba는 같은 경우일까? 중복순열에서는?”

예상 답

- “aa, bb, cc요. 6가지예요.” “중복조합에서는 같고, 중복순열에서는 달라요.”

막히면

- 카드 a, b, c를 두 장씩 준비해 두 장을 고르게 합니다.

주의

- H는 같은 종류를 여러 개 고르는 조합(Homogeneous)의 첫 글자로 소개합니다.
- ${}_{3}C_{2} = 3 < {}_{3}H_{2} = 6 < {}_{3}\Pi_{2} = 9$입니다.



S04 **별과 막대로 나타내기** · 별과 막대 · 약 3분

과일 4개를 별 4개로, 과일 종류의 경계를 막대 2개로 나타내면, 고르는 방법 하나가 별 4개와 막대 2개의 나열 하나에 대응합니다. 6자리 중 막대 2자리를 고르면 되므로 ${}_{6}C_{2} = 15$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “●●|●|●은 사과, 배, 감을 각각 몇 개 산 거야?”
- “|●●●|●은? 사과를 안 산 것은 어떻게 나타났어?”
- “별 4개와 막대 2개, 모두 6자리에서 막대 자리 2개를 고르는 방법은?”

예상 답

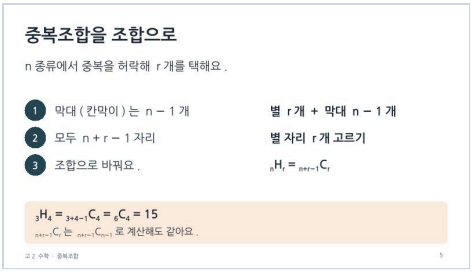
- “2개, 1개, 1개요.” “막대가 맨 앞에 있어요.” “${}_{6}C_{2} = 15$요.”

막히면

- 바둑돌 4개와 연필 2자루를 한 줄로 놓아 보며 여러 경우를 만들게 합니다.

주의

- 종류가 3가지면 막대는 2개(종류 − 1)입니다(M1).
- 별 4개, 막대 2개의 나열은 같은 것이 있는 순열 $6! \div (4! \times 2!) = 15$로도 셀 수 있습니다.



S05 **중복조합을 조합으로** · ${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$(시범) · 약 3분

n종류에서 r개를 고르는 것은 별 r개와 막대 n − 1개를 한 줄로 놓는 것과 같습니다. 모두 n + r − 1자리 중 별 r자리를 고르므로 ${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “종류가 n가지면 막대는 몇 개야?”
- “별 r개와 막대를 합치면 모두 몇 자리야?”
- “그 중 별 자리 r개를 고르면?”

예상 답

- “n − 1개요.” “n + r − 1자리요.” “${}_{n+r-1}C_r$요.”

막히면

- ${}_3H_4$로 다시 해 봅니다: 막대 2개, 6자리, ${}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$.

주의

- 읽는 법: ${}_nH_r$는 ‘엔 에이치 알’입니다.
- r이 n보다 커도 됩니다(${}_2H_5 = {}_6C_5 = 6$).



S06 **중복조합의 수 구하기** · 안내받는 연습(${}_nH_r$) · 약 3분

도움을 받으며 ${}_nH_r$를 ${}_{n+r-1}C_r$로 바꾸어 계산하고, 생활 상황을 중복조합으로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 3 + 2 − 1 = 4, ${}_4C_2$야.”
- “③은 색 3가지에서 5개야. n과 r은?”

정답

- ① 6 (${}_4C_2$)
- ② 20 (${}_6C_3$)
- ③ 21 (${}_3H_5 = {}_7C_5 = {}_7C_2$)
- ④ 10 (${}_4H_2 = {}_5C_2$)

막히면

- n은 종류의 수, r은 고르는 개수입니다. 문장에서 두 수를 먼저 찾게 합니다.

주의

- ③에서 ${}_7C_5$는 ${}_7C_2$로 바꾸면 계산이 쉽습니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교($_{n+r}C_r$) · 약 2분

$_nH_r$를 $_{n+r}C_r$로 쓰는 실수(M1)를 막대의 개수를 세어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사과·배·감 세 종류를 나누려면 막대가 몇 개 필요해?”
- “별 4개와 막대 2개면 모두 몇 자리야?”

예상 답

- “2개요.” “6자리요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 막대는 3 − 1 = 2개라 6자리, $_3H_4 = {}_6C_4 = 15$입니다.

막히면

- S04의 그림에서 막대를 세어 보게 합니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **방정식의 해를 별과 막대로** · 방정식의 정수해와 중복조합 · 약 3분

x + y + z = 4를 만족하는 음이 아닌 정수 x, y, z의 순서쌍은 별 4개를 막대 2개로 세 칸에 나누는 방법과 하나씩 대응합니다. 그래서 해의 개수는 $_3H_4$ = 15입니다.

이렇게 말해 보세요

- “●●|●|●은 x, y, z가 각각 얼마인 해야?”
- “(0, 0, 4)는 어떻게 그려?”
- “그럼 해는 모두 몇 개야?”

예상 답

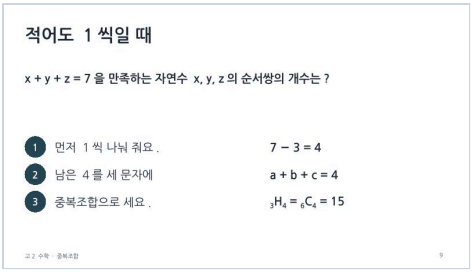
- “(2, 1, 1)이요.” “‖●●●●요.” “$_3H_4$ = 15개요.”

막히면

- x = 0, 1, 2, 3, 4로 나누어 (y, z)를 세어 봅니다: 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15.

주의

- ‘음이 아닌 정수’는 0, 1, 2, …입니다(0을 포함).
- 미지수가 k개면 막대는 k − 1개, 해의 개수는 $_kH_n$입니다.



S09 적어도 1씩일 때 · 자연수해(먼저 1씩 나누기)(시범) · 약 3분

x, y, z가 자연수(1 이상)이면 먼저 1씩 나누어 준 뒤 남은 수를 중복조합으로 나눕니다. x = a + 1, y = b + 1, z = c + 1로 놓으면 a + b + c = 4(음이 아닌 정수)가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “x, y, z가 모두 1 이상이면 먼저 1씩 나눠 줘. 남는 것은?”
- “남은 4를 세 문자에 나누는 방법은?”

예상 답

- “7 − 3 = 4요.” “$_3H_4$ = 15요.”

막히면

- 사탕 7개를 3명에게 적어도 1개씩 나누어 주는 상황으로 바꾸어 말해 줍니다.

주의

- 1씩 나누지 않고 $_3H_7 = 36$으로 하면 0인 경우까지 센 것입니다(M3).



S10 해의 개수 구하기 · 안내받는 연습(방정식의 해, 나누어 주기) · 약 3분

도움을 받으며 방정식의 음이 아닌 정수해와 자연수해, 나누어 주기의 경우의 수를 중복조합으로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 미지수가 2개야. 막대는 몇 개야?”
- “③은 먼저 1씩 나누면 몇이 남아?”
- “④에서 같은 사탕은 별, 사람 3명은 칸이야.”

정답

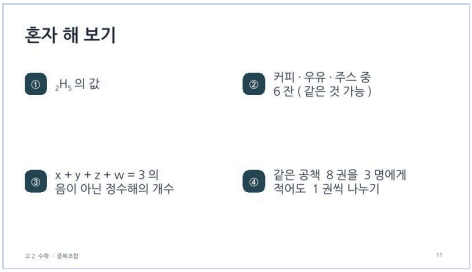
- ① 21 ($_3H_5 = {}_7C_5$)
- ② 7 ($_2H_6 = {}_7C_6$, x = 0~6)
- ③ 10 ($_3H_3 = {}_5C_3$)
- ④ 21 ($_3H_5$)

막히면

- ②는 x = 0, 1, …, 6을 모두 써서 세어도 됩니다(7개).

주의

- ④처럼 ‘같은’ 물건을 ‘서로 다른’ 사람에게 나눌 때 중복조합을 씁니다. 서로 다른 물건이면 중복순열입니다(앞 차시).



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 ${}_nH_r$를 계산하고(A), 방정식의 해와 나누어 주기를 중복조합으로 나타내는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? n과 r이 무엇인지 먼저 써 줘.”

정답

- ① 6 (${}_6C_5$)
- ② 28 (${}_3H_6 = {}_8C_6$)
- ③ 20 (${}_4H_3 = {}_6C_3$)
- ④ 21 (1권씩 먼저, 남은 5권: ${}_3H_5$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “종류(칸)는 몇 개야? 몇 개를 골라(나눠)?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 막대의 개수, 순서, 적어도 1개 조건의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 1권씩 먼저 주면 몇 권이 남아?”

정답

- ① 6 ② 28 ③ 20 ④ 21

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S07로, ③이 틀리면 S08로, ④가 틀리면 S09로 돌아갑니다.

주의

- ①을 21(${}_7C_5$)로 하면 M1, ②를 729(3^6)로 하면 순서를 센 것(M2), ④를 45(${}_3H_8$)로 하면 ‘적어도 1권’을 빠뜨린 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 전개식의 항의 개수, 구별하지 않는 주사위의 눈, 하한이 다른 정수해를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 a, b, c의 지수의 합은 늘 4야. 지수 (p, q, r)을 고르는 문제야.”
- “②는 세 주사위를 구별하지 않으면 1~6에서 3개를 중복을 허락해 고르는 거야.”
- “③은 x에 2, y에 1을 먼저 주면?”

정답

- ① 15개 ($p + q + r = 4$: ${}_3H_4$)
- ② 56가지 (${}_6H_3 = {}_8C_3$)
- ③ 36개 (먼저 3을 주고 남은 7: ${}_3H_7 = {}_9C_7$)

막히면

- ①은 a^4, a^3b, a^2b^2, …처럼 몇 개를 써 보고 지수의 순서쌍으로 바꾸게 합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- ①은 다음 차시 ‘이항정리’와 이어집니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “중복조합은 조합과 무엇이 달랐지? ${}_nH_r$는 어떻게 계산했어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “같은 것을 여러 번 골라도 돼요.” “${}_{n+r-1}C_r$요.”

정답

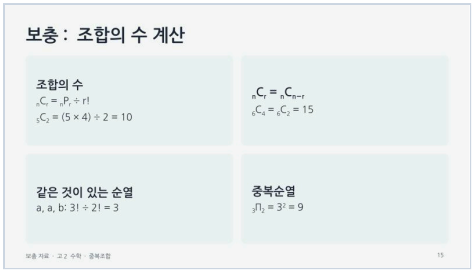
- ① 10 (${}_5C_2$)
- ② 10 (${}_3H_3 = {}_5C_3$)
- ③ 15 (${}_3H_4$)

막히면

- S04, S05, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘이항정리’에서는 $(a + b)^n$의 전개식의 계수를 조합으로 구합니다.



S15 **보충: 조합의 수 계산** · 선수 학습 보충(조합의 수) · 약 5분

S02가 흔들리면 조합의 수 계산과 ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$, 같은 것이 있는 순열을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "${}_5C_2$는 ${}_5P_2$를 무엇으로 나눈 거야?"
- "${}_6C_4$를 ${}_6C_2$로 바꿔도 되는 까닭은?"

정답

- ${}_5C_2 = (5 \times 4) \div (2 \times 1) = 10$
- ${}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$
- a, a, b의 나열 $3! \div 2! = 3$

막히면

- 카드 5장에서 2장을 고르는 경우를 모두 써서 10가지를 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 '조합'과 앞 차시 '여러 가지 순열'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 15 (${}_6C_2$) ② 8 (${}_8C_7$)
2	84 (${}_4H_6 = {}_9C_6$)
3	① 55 (${}_3H_9 = {}_{11}C_2$) ② 28 (${}_3H_6 = {}_8C_2$)
4	10 (${}_4H_2 = {}_5C_2$)
5	●||●●● (막대 사이 별의 개수가 차례로 x, y, z). 별·막대 나열 하나가 해 하나를 정하고, 해 하나가 나열 하나를 정한다
6	막대는 4 − 1 = 3개라 모두 6자리이다. ${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$
7	10 (${}_4H_2 = {}_5C_2$)
8	① 10 ② 10 ③ 15

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 조합·여러 가지 순열 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: ${}_{n+r}C_r$로 셈(M1) □ 순서를 세어 중복순열로(M2) □ ‘적어도 1’을 빠뜨림(M3) □

메모: _____